# CNBr Focurose 4FF 产品说明书

## 产品简介：

CNBr Focurose 4FF 为溴化氰预活化的琼脂糖凝胶。可以将带有伯氨基（-$NH_2$）的生物分子共价偶联到该介质上，用于制定特定的亲和介质以及固定化酶。该介质具有可直接偶联生物大分子，不需要偶联间隔臂；与蛋白等生物大分子的反应条件温和；配基与基架可形成多位点偶联，配基不易脱落等特点，广泛应用于蛋白质、多肽、核酸等偶联。

| | |
|---|---|
| **基质** | 高度交联 4%琼脂糖 |
| **粒径范围** | 45-165μm |
| **平均粒径** | 90±5μm |
| **偶联官能团** | 伯氨基 |
| **蛋白载量** | ≥20mg 胰蛋白酶/mL 介质 |
| **pH 稳定性** | 3-11（长期） /2-11（短期） |
| **操作压力** | ≤0.3MPa |
| **推荐流速** | 150-250cm/h |
| **化学稳定性** | 所有常用水溶性缓冲液中稳定：8M 尿素，6M 盐酸胍，70%乙醇 |
| **保存液** | 100%丙酮 |
| **贮存条件** | 2°C-8°C（避光） |

## 使用方法：

### 1. 偶联

CNBr Focurose 4FF 是保存在丙酮中供货，偶联配基之前需要将丙酮除去。

1） 偶联溶液 A：1mM HCl
偶联溶液 B：0.1M $NaHCO_3$、0.5M NaCl，pH8.3（高浓度盐可以防止聚体的形成）

2） 取保存于丙酮中的介质放于砂芯漏斗中（干粉可以先用 1mM 的 HCl 浸泡 10-15min），用预冷的偶联溶液 A（0-4°C）洗涤，至少洗涤 30min，1mL 介质用约 60mL 的偶联溶液 A 洗涤；
注：CNBr 对应官能团在 pH 较高时迅速水解。

3） 配基用偶联溶液 B，或用 Focurose G25+层析柱置换于偶联溶液 B 中（蛋白配基偶联浓度建议为 5-10mg/mL 填料）。
注：配基浓度太高会对亲和层析产生不利影响。首先，被吸附物质的结合率可能因为活性位点间的空间位阻而降低；其次，目的物与配基间的结合力太强难以洗脱。

4） 将洗好的介质用偶联溶液 A 稀释（1mL 介质约 0.5mL 偶联溶液 A），并与配基溶液等体积混合，室温混匀 2h 或 4°C搅拌过夜（不能使用磁力搅拌器）。
注：在室温下（20-25°C），偶联过程通常非常快，因此，通过优化偶联时间来维持配基的生物活性是很重要的。

5） 封闭：抽去偶联上清并加入封闭液（0.1M Tris-HCl，pH8.0），室温封闭 2-4h；

6） 清洗：0.1M Tris-HCl + 0.5M NaCl，pH8-9 与 0.1M 醋酸盐缓冲液+0.5M NaCl，pH3-4 交替洗涤 3-6 次，每次用 5 倍介质体积的液体洗涤。

7） 用 PBS 清洗后使用或保存于 20%乙醇（配基在 20%乙醇中是稳定的前提下）中。

### 2. 层析柱装填

**注**：偶联配基后的介质需要装填在层析柱中才能应用于下一步的纯化操

作。装柱前最好将介质悬液平衡到室温。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 CNBr Focurose 4FF 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（CNBr Focurose 4FF 的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

| 货号 | 包装规格 | 介质悬液浓度（%） |
|---|---|---|
| HQ030301025M | 25mL | 80% |
| HQ030301100M | 100mL | |
| HQ030301500M | 500mL | |
| HQ030301001L | 1L | |
| HQ030301005L | 5L | |
| HQ030301020L | 20L | |

注：介质悬液浓度指为度销售的 CNBr Focurose 4FF 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

**注：**介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。

6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内（必要时使用装柱器），注意不要带入气泡。

7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

**注：**倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 根据使用流速，设定装柱流速，装柱流速一般为使用流速的约 1.3 倍。

9) 打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，如果在装柱过程中压力超过 0.3MPa，需要适当降低流速。标记胶面稳定时的位置。

10) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，待胶悬液沉降完成需要再保持 3 个柱体积以上，标记胶面的位置。

11) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，下压柱头至标记位置下面约 0.3cm，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

## 2. 柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。

2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

| | 丙酮法测柱效 | NaCl 法测柱效 |
|---|---|---|

| 样品 | 1.0% （V/V）丙酮水溶液 | 0.8M NaCl（溶于水） |
|---|---|---|
| 样品体积 | 1.0%柱体积 | 1.0%柱体积 |
| 流动相 | 纯化水 | 0.4M NaCl 水溶液 |
| 流速 | 30cm/h | 30cm/h |
| 检测器 | UV 280nm | 电导率 |

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

HETP=L/N

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

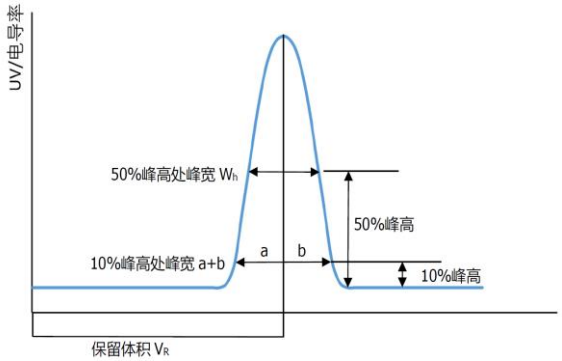
其中：$V_R$=保留体积

$W_h$=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

$V_R$ 和 $W_h$ 的单位应一致




As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

## 3. 层析方法

1) 样品：对于复杂的蛋白混合样品，样品的浓度不宜过低，越低其结合能力越弱；但对于和介质配基特异性结合的样品则不需要过多考虑样品浓度。样品浓度也不宜过大，高浓度（大于 30mg/mL）可能引起 pH 和离子强度的波动，影响结合，浓度高时可以用结合缓冲液稀释样品。注意样品的黏度，高黏度的样品会造成在层析过程中的流速不均匀。样品溶液上样前需离心处理或用 0.45μm 的滤器进行过滤，以避免堵塞层析柱或者降低层析柱的分辨效率和使用寿命。
2) 结合缓冲液：结合缓冲液的 pH、盐浓度及温度等主要取决于配基和目的物的结合条件。
3) 流速：根据配基和目的物的结合强弱一般选用＜50cm/h 的流速，结合力越弱的情况下使用的流速应该越慢。
4) 上样量：取决于配基和目的物的种类。
5) 清洗：用结合缓冲液清洗到紫外吸收下降到合适数值。
6) 洗脱：需要根据目的物和配基的结合原理选择合适的洗脱缓冲液，通常采用以下方式洗脱：a）改变洗脱缓冲液的 pH，基于抗原抗体结合的原理通常采用这种洗脱方式；b）用竞争性物质进行洗脱，基于酶和底物结合的原理通常采用这种洗脱方式。

## 4. 再生

再生溶液主要取决于配基的稳定性，只有配基在相应的清洗试剂中是稳定的情况下方能使用，一般再生方法如下：

1) 50mM Tris-HCl，pH8-9 与 0.2M 醋酸溶液，pH3-6 交替洗涤 3 次以上，每次用 3 个柱体积洗涤。
2) 蛋白变性剂：8M 尿素、6M 盐酸胍。
3) 有机溶剂：70%乙醇、30%异丙醇。

## 灭菌：

偶联配基后的 CNBr Focurose 4FF 可以采用 70%乙醇（配基在 70%乙醇中稳定的情况下）处理 12-24h 以减少微生物污染风险。

## 储存：

未偶联配基的 CNBr Focurose 4FF 介质应储存于 100%丙酮中，2~8°C密封保存。偶联配基后的介质可以保存在 20%乙醇中，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议每 3 个月更换一次新鲜的保存液。

## 销毁及回收：

由于 CNBr Focurose 4FF 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

## 产品列表：

| 名称 | 货号 | 规格 |
|---|---|---|
| CNBr Focurose 4FF | HQ030301005M | 5mL |
| | HQ030301025M | 25mL |
| | HQ030301100M | 100mL |
| | HQ030301500M | 500mL |

## 其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com